

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE
Semester Genap 2025/2026

MODUL

Nama Mahasiswa : Saprina Melita Sari
NIM : 23051430012
Kelas : A
Tanggal Praktikum : 13 Maret 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	MODUL 5 (Pertemuan 5)
Topik Utama	Function, Array, Object di JavaScript
Sub-Topik	Modularitas kode (Function), pengelolaan data list (Array), dan struktur data kompleks (Object).
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	13 Maret 2026
Nama Mahasiswa	Saprina Melita Sari
NIM	23051430012
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami konsep Function untuk menghindari pengulangan kode (DRY - Don't Repeat Yourself).
2	Menguasai penggunaan Array untuk menyimpan sekumpulan data (misal: daftar cacat produksi).
3	Memahami Object untuk merepresentasikan entitas nyata (misal: Spesifikasi Mesin) dalam bentuk data.
4	Mampu melakukan iterasi (perulangan) terhadap Array dan Object.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Live Server	Versi 5.7.9	Extentions Vs Code untuk menjalankan HTML
4	Prettier	Verso 12.3.0	Extentions Vs Code untuk

			merapikan code
5	Bootstrap	Versi 5.3.8	Framework front-end open source untuk mempercepat pengembangan website.

D. DASAR TEORI

D.1 Konsep Utama

Modul ini membahas tiga konsep utama dalam JavaScript yang berperan penting dalam penyusunan program yang lebih rapi dan terstruktur, yaitu function, array, dan object. Function merupakan kumpulan instruksi yang disusun dalam satu blok kode sehingga dapat dipanggil kembali saat diperlukan. Dengan adanya function, penulisan kode menjadi lebih efisien karena programmer tidak perlu mengulang perintah yang sama berkali-kali. Penerapan function juga mendukung prinsip DRY (Don't Repeat Yourself), yaitu konsep yang bertujuan meminimalkan pengulangan kode dalam proses pengembangan perangkat lunak.

Selain itu, modul ini menjelaskan mengenai array sebagai struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Array membantu pengelolaan data yang memiliki jenis serupa, seperti daftar barang, data produksi, maupun hasil pengukuran. Setiap data dalam array dapat diakses melalui indeks tertentu dan dapat diolah menggunakan perulangan sehingga proses pencarian, perhitungan, maupun pengolahan data lainnya dapat dilakukan dengan lebih teratur dan sistematis.

Konsep berikutnya adalah object, yaitu struktur data yang dipakai untuk menggambarkan suatu entitas beserta atribut atau karakteristik yang dimilikinya. Object umumnya digunakan untuk menyimpan data dengan berbagai properti berbeda, misalnya spesifikasi mesin yang mencakup nama mesin, kapasitas, daya listrik, serta kondisi operasionalnya. Dengan menggabungkan function, array, dan object, program JavaScript mampu menangani data yang lebih kompleks sehingga aplikasi yang dibuat menjadi lebih terorganisir dan sesuai dengan kebutuhan sistem nyata di dunia industri.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Konsep function, array, dan object pada JavaScript sangat relevan dengan penerapan teknologi informasi di bidang Teknik Industri, khususnya dalam mendukung pengolahan data serta otomatisasi aktivitas operasional. Function dapat diibaratkan sebagai prosedur kerja yang dirancang agar suatu proses dapat dijalankan secara berulang dengan langkah yang konsisten. Dalam dunia industri, function sering dimanfaatkan untuk melakukan proses otomatis seperti menghitung biaya operasional, menentukan kapasitas produksi, maupun

menganalisis waktu kerja mesin tanpa harus menuliskan perintah yang sama berkali-kali.

Array berperan penting dalam pengelolaan data yang jumlahnya banyak dan memiliki jenis serupa. Pada kegiatan industri, data seperti hasil produksi harian, stok barang, jumlah produk cacat, hingga daftar mesin produksi perlu disusun secara rapi agar mudah dianalisis. Dengan menggunakan array, data-data tersebut dapat disimpan dalam satu struktur sehingga proses pengolahan seperti pencarian data, perhitungan total produksi, maupun evaluasi performa dapat dilakukan dengan lebih cepat dan sistematis.

Sementara itu, object digunakan untuk menggambarkan suatu komponen atau entitas dalam sistem industri beserta karakteristik yang dimilikinya. Sebagai contoh, sebuah mesin produksi dapat direpresentasikan dalam bentuk object yang memuat informasi seperti nama mesin, kapasitas kerja, konsumsi daya listrik, dan kondisi operasional. Pendekatan ini membantu pengembangan sistem informasi industri menjadi lebih terorganisir karena setiap elemen dapat dimodelkan sesuai kondisi nyata di lapangan. Dengan memadukan function, array, dan object, pembuatan aplikasi industri seperti sistem inventori, pengendalian produksi, hingga ERP dapat dilakukan dengan lebih efektif dan terstruktur.

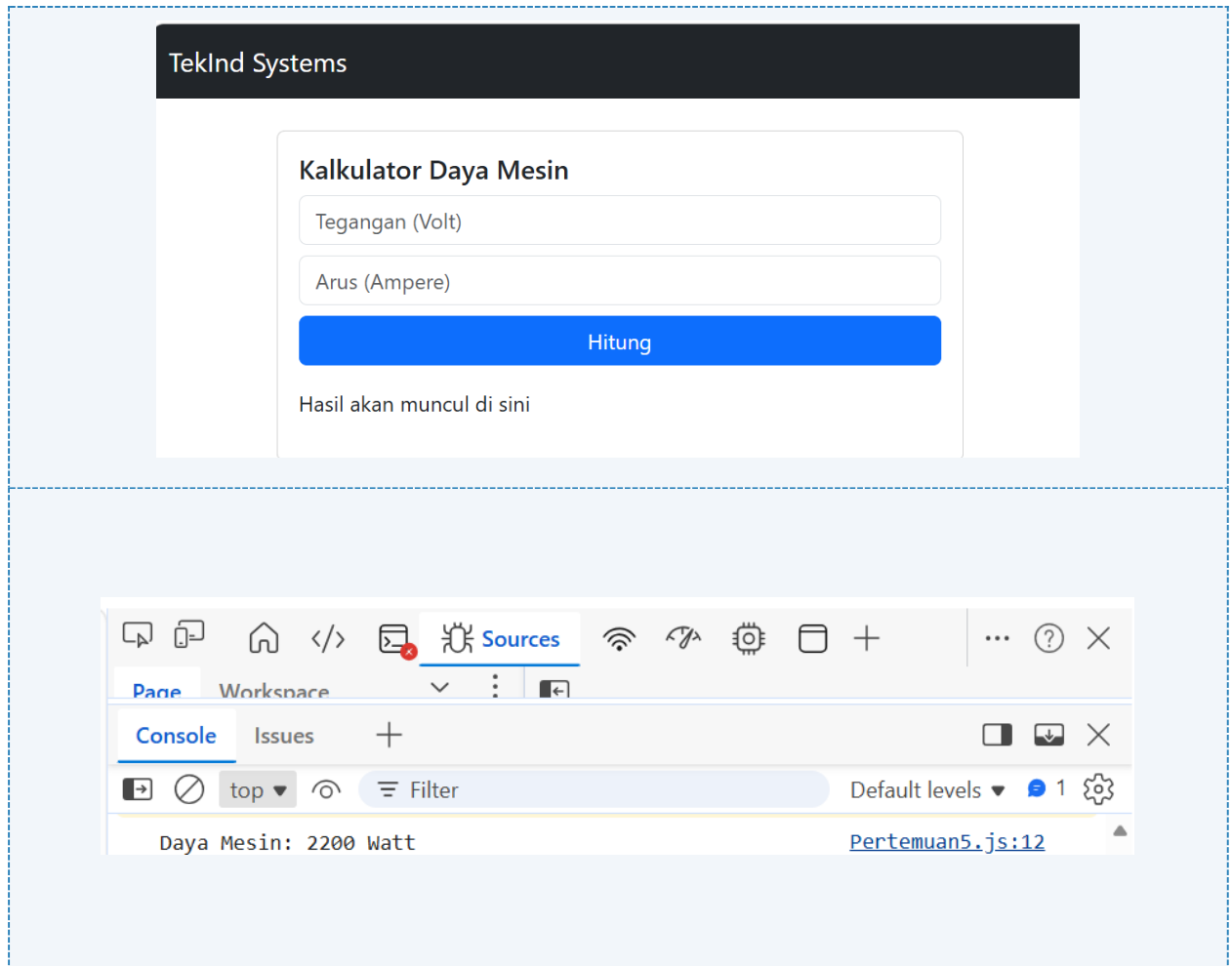
E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Membuat Function Perhitungan

```
// 1. FUNCTION Declaration
// Fungsi untuk menghitung konsumsi daya (P = V x I)
function hitungDaya(tegangan, arus) {
  let daya = tegangan * arus;
  return daya; // Mengembalikan hasil
}

// Pemanggilan Function
let teganganMesin = 220; // Volt
let arusMesin = 10; // Ampere
let totalDaya = hitungDaya(teganganMesin, arusMesin);
console.log("Daya Mesin: " + totalDaya + " Watt");
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Hasil Langkah 1

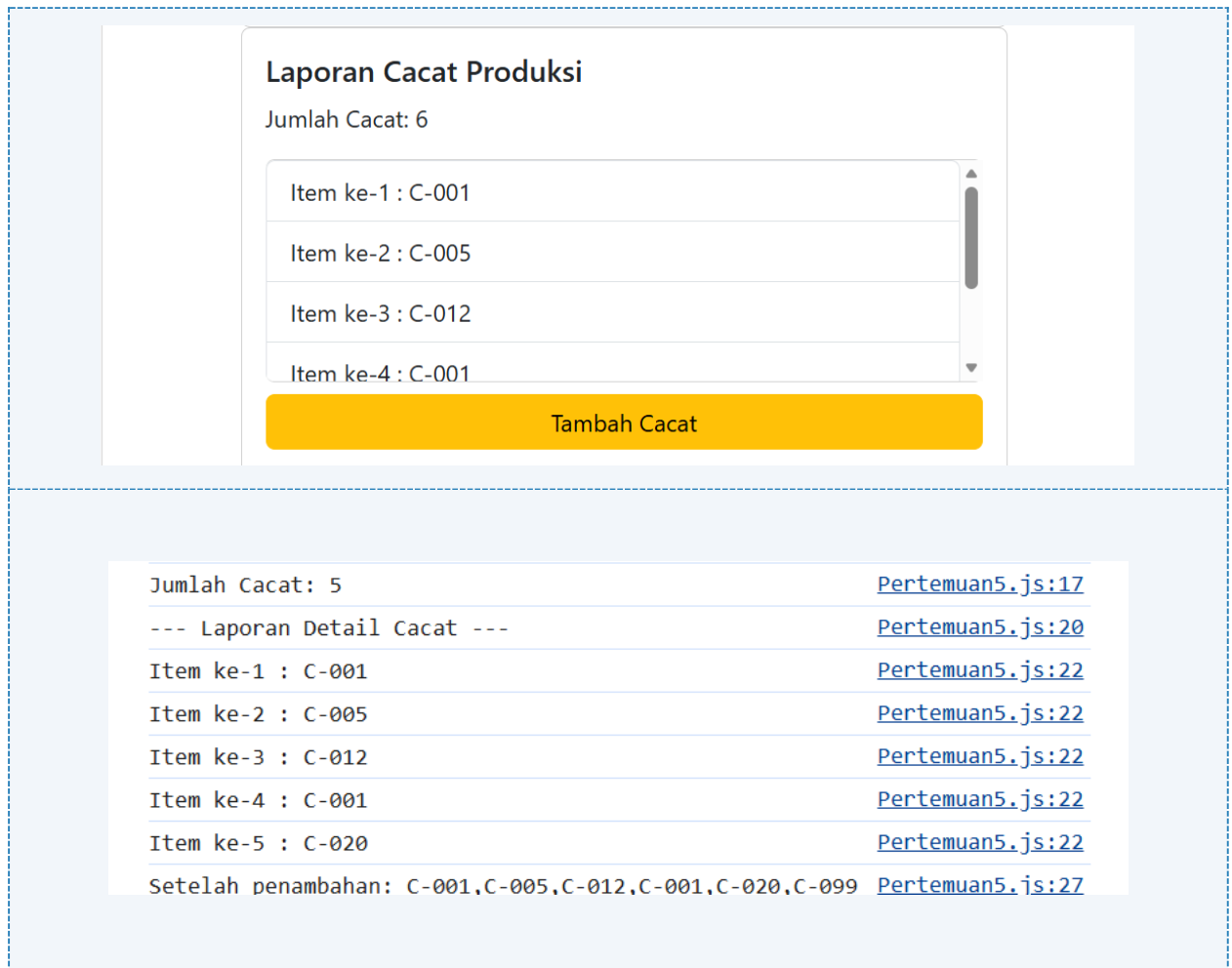
E.2 Langkah 2 – Array dan Looping (Daftar Produk Cacat)

```
// 2. ARRAY
let daftarCacat = ["C-001", "C-005", "C-012", "C-001", "C-020"]; // C-001
terjadi 2 kali

console.log("Jumlah Cacat: " + daftarCacat.length);

// Looping (Perulangan) untuk menampilkan setiap cacat
console.log("--- Laporan Detail Cacat ---");
for (let i = 0; i < daftarCacat.length; i++) {
  console.log("Item ke-" + (i + 1) + " : " + daftarCacat[i]);
}

// Menambahkan data baru ke array
daftarCacat.push("C-099");
console.log("Setelah penambahan: " + daftarCacat);
```

Screenshot Hasil:


The screenshot displays a web application interface for reporting production defects. The top section, titled 'Laporan Cacat Produksi', shows 'Jumlah Cacat: 6' and a list of four items: 'Item ke-1 : C-001', 'Item ke-2 : C-005', 'Item ke-3 : C-012', and 'Item ke-4 : C-001'. Below the list is a yellow button labeled 'Tambah Cacat'. The bottom section shows a table with the following data:

Jumlah Cacat: 5	Pertemuan5.js:17
--- Laporan Detail Cacat ---	Pertemuan5.js:20
Item ke-1 : C-001	Pertemuan5.js:22
Item ke-2 : C-005	Pertemuan5.js:22
Item ke-3 : C-012	Pertemuan5.js:22
Item ke-4 : C-001	Pertemuan5.js:22
Item ke-5 : C-020	Pertemuan5.js:22
Setelah penambahan: C-001,C-005,C-012,C-001,C-020,C-099	Pertemuan5.js:27

Gambar E.2 – Hasil Langkah 2

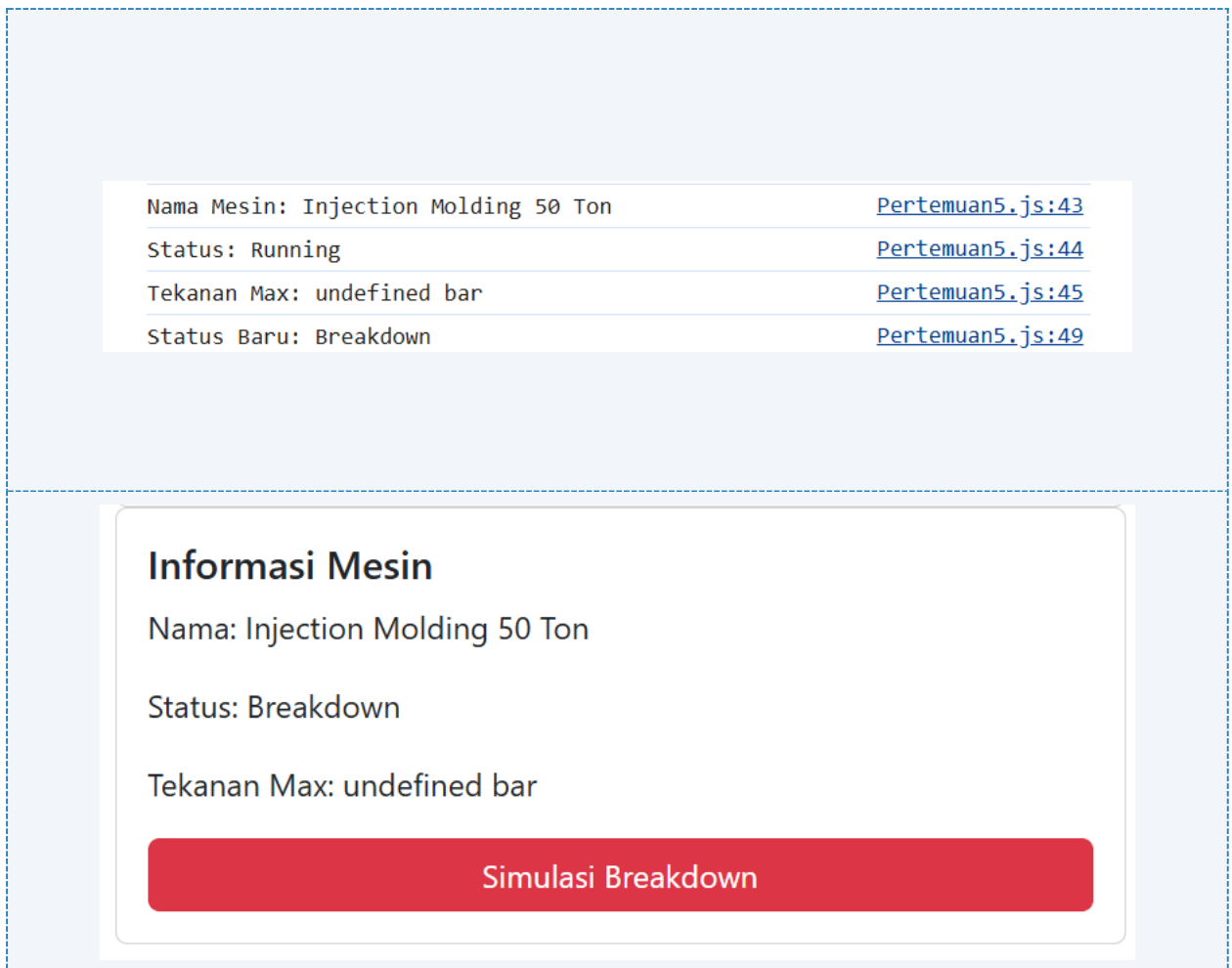
E.3 Langkah 3 – Object (Rekaman Data Mesin)

```
// 3. OBJECT
let mesinA = {
  id: "M-01",
  nama: "Injection Molding 50 Ton",
  merk: "Toshiba",
  tahunBeli: 2018,
  status: "Running",
  spesifikasi: {
    kecepatanMax: 200, // mm/s
    // tekananMax: 150 // bar
  }
};

// Mengakses data object
console.log("Nama Mesin: " + mesinA.nama);
```

```
console.log("Status: " + mesinA.status);  
console.log("Tekanan Max: " + mesinA.spesifikasi.tekananMax + " bar");  
  
// Mengubah data object (Simulasi mesin rusak)  
mesinA.status = "Breakdown";  
console.log("Status Baru: " + mesinA.status);
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Hasil Langkah 3

E.4 Langkah 4 – Gabungan (Array of Objects)

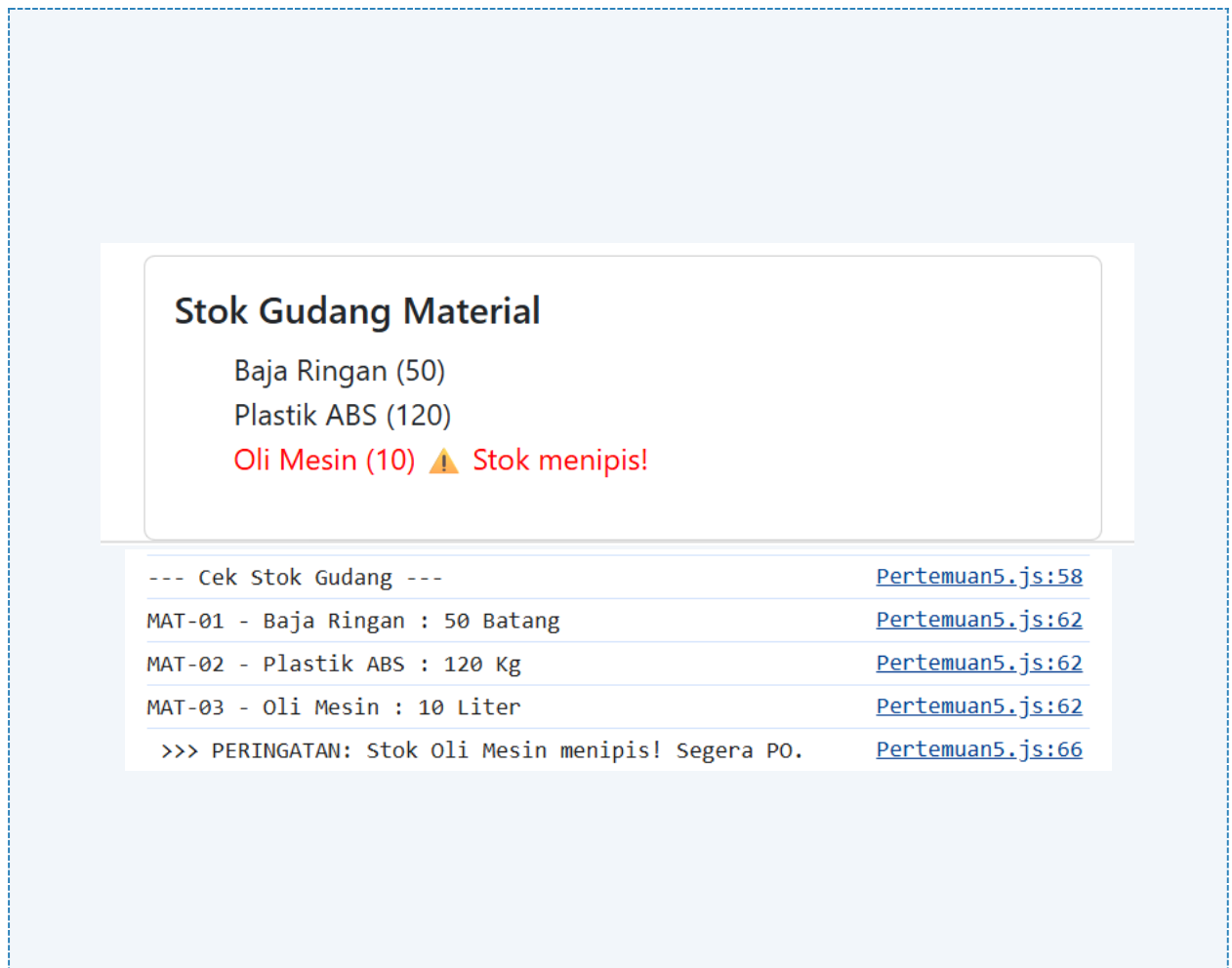
```
// Array berisi beberapa object
let gudangMaterial = [
  { kode: "MAT-01", nama: "Baja Ringan", stok: 50, satuan: "Batang" },
  { kode: "MAT-02", nama: "Plastik ABS", stok: 120, satuan: "Kg" },
  { kode: "MAT-03", nama: "Oli Mesin", stok: 10, satuan: "Liter" }
];

console.log("--- Cek Stok Gudang ---");

// Menggunakan forEach untuk iterasi array object
gudangMaterial.forEach(function(item) {
  console.log(item.kode + " - " + item.nama + " : " + item.stok + " " +
item.satuan);

  // Logika Re-order
  if (item.stok < 20) {
    console.log(" >>> PERINGATAN: Stok " + item.nama + " menipis! Segera
PO.");
  }
});
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.4 – Hasil Langkah 4

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

F.1 Latihan 1 – Fuction

Buat function `hitungLingkaran(jariJari)` yang mengembalikan nilai Luas dan Keliling. Tampilkan kedua nilai tersebut.

Jawaban / Kode Solusi:

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Perhitungan Lingkaran</title>

  <!-- Bootstrap -->
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

  <!-- CSS tambahan -->
  <link rel="stylesheet" href="latihan1.css">
</head>

<body>

<!-- NAVBAR -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="">TekInd Systems</a>
  </div>
</nav>

<div class="container mt-4">

  <!-- LATIHAN 1 -->
<div class="row mt-4">
  <div class="col-12">
    <div class="card p-3">
      <h5>Perhitungan Lingkaran</h5>
      <input type="number" id="jariJari" class="form-control mb-2"
placeholder="Masukkan Jari-Jari">
      <button class="btn btn-primary"
onclick="tampilkanLingkaran()">Hitung</button>
      <p class="mt-2" id="hasilLuas"></p>
      <p id="hasilKeliling"></p>
    </div>
  </div>
</div>

<script src="latihan1.js"></script>

</body>
```

```
</html>
```

JAVASRIPT

```
// LATIHAN 1 - Function hitungLingkaran
```

```
function hitungLingkaran(jariJari) {  
    let luas = Math.PI * jariJari * jariJari;  
    let keliling = 2 * Math.PI * jariJari;  
    return {  
        luas: luas.toFixed(2),  
        keliling: keliling.toFixed(2)  
    };  
}
```

```
let hasilLingkaran = hitungLingkaran(7);  
console.log("Luas Lingkaran: " + hasilLingkaran.luas);  
console.log("Keliling Lingkaran: " + hasilLingkaran.keliling);
```

```
function tampilkanLingkaran() {  
    let jariJari = document.getElementById("jariJari").value;  
    let hasil = hitungLingkaran(jariJari);  
    document.getElementById("hasilLuas").innerText = "Luas: " + hasil.luas;  
    document.getElementById("hasilKeliling").innerText = "Keliling: " +  
    hasil.keliling;  
}
```

TekInd Systems

Perhitungan Lingkaran

Masukkan Jari-Jari

Hitung

TekInd Systems

Perhitungan Lingkaran

21

Hitung

Luas: 1385.44

Keliling: 131.95

Gambar F.1 – Hasil Latihan 1

F.2 Latihan 2 – Array Manipulation

Dari array `daftarCacat` di atas, carilah berapa kali cacat "C-001" muncul (Gunakan loop dan if/counter).

Jawaban / Kode Solusi:

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Perhitungan Lingkaran</title>

  <!-- Bootstrap -->
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

  <!-- CSS tambahan -->
  <link rel="stylesheet" href="latihan1.css">
</head>

<body>

<!-- NAVBAR -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="">TekInd Systems</a>
  </div>
</nav>

<div class="container mt-4">

<!-- LATIHAN 2 -->
<div class="row mt-4">
  <div class="col-12">
    <div class="card p-3">
      <h5>Latihan 2 - Cari Frekuensi Cacat</h5>
      <input type="text" id="inputCacat" class="form-control mb-2"
placeholder="Masukkan kode cacat (misal: C-001)">
      <button class="btn btn-primary"
onclick="cariCacat()">Cari</button>
      <p class="mt-2" id="hasilCacat"></p>
    </div>
  </div>
</div>

<script src="latihan2.js"></script>

</body>
</html>
```

JAVASCRIPT

```
// LATIHAN 2 - Array Manipulation
// Taruh di PALING ATAS, sebelum semua function
let daftarCacat = ["C-001", "C-005", "C-012", "C-001", "C-020"];
let counter = 0;

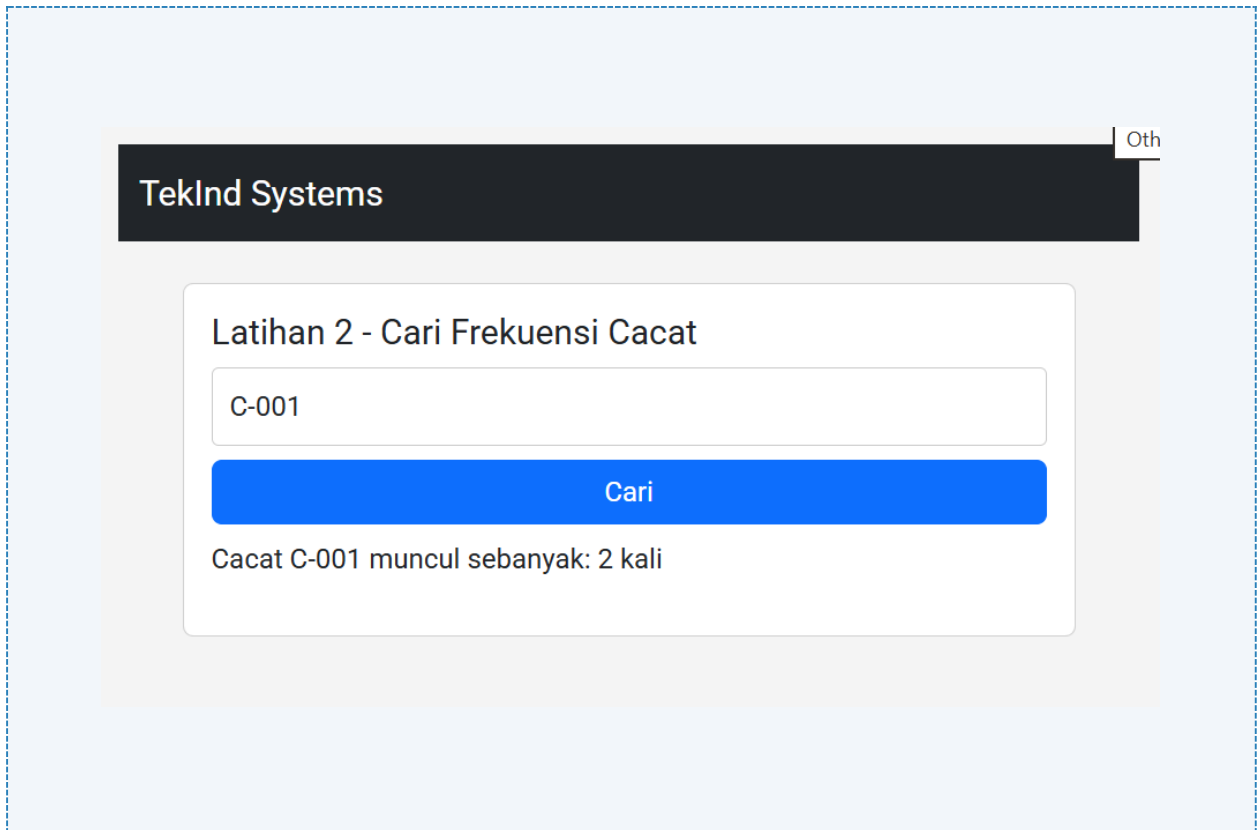
for (let i = 0; i < daftarCacat.length; i++) {
    if (daftarCacat[i] === "C-001") {
        counter++;
    }
}

console.log("Cacat C-001 muncul sebanyak: " + counter + " kali");

function cariCacat() {
    let target = document.getElementById("inputCacat").value;
    let counter = 0;

    for (let i = 0; i < daftarCacat.length; i++) {
        if (daftarCacat[i] === target) {
            counter++;
        }
    }

    if (counter === 0) {
        document.getElementById("hasilCacat").innerText = "Cacat " + target +
" tidak ditemukan.";
    } else {
        document.getElementById("hasilCacat").innerText = "Cacat " + target +
" muncul sebanyak: " + counter + " kali";
    }
}
```



Gambar F.2 – Hasil Latihan 2

F.3 Tugas Proyek Mini – Sistem Antrian Job Shop

Deskripsi proyek mini:

- Buat Array of Objects bernama ``antrianMesin``. Isi dengan 3 object job: ``{idJob: "J01", namaProses: "Drilling", durasi: 30}``.
- Buat function ``prosesAntrian(antrian)`` yang menerima parameter array tersebut.
- Di dalam function, tampilkan pesan: "Memproses Job [ID] - [Nama] selama [durasi] menit" untuk setiap job dalam antrian.
- Tambahkan 1 job baru ke array dan panggil function lagi.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Program tersebut menggunakan pendekatan pemrograman terstruktur dengan memanfaatkan konsep array, object, function, looping, serta manipulasi DOM pada JavaScript untuk membuat simulasi sistem antrian job shop. Data antrian disimpan dalam bentuk array of objects, di mana setiap object merepresentasikan satu job produksi yang memiliki atribut seperti ID job, nama proses, dan durasi pengerjaan. Pendekatan ini memudahkan pengelolaan data karena setiap pekerjaan dapat disimpan secara terstruktur dalam satu variabel. Selain itu, program menggunakan function modular seperti `prosesAntrian()`, `tampilAntrian()`, dan `tambahJob()` agar setiap bagian program memiliki tugas tertentu sehingga kode menjadi lebih rapi, efisien, dan mudah dikembangkan.

Proses pembacaan data dilakukan menggunakan perulangan for untuk menampilkan seluruh job dalam antrian secara otomatis. Pendekatan ini memungkinkan sistem menangani jumlah data yang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa perlu mengubah logika program utama. Penambahan job baru dilakukan menggunakan method push() sehingga sistem bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan dengan adanya tambahan pekerjaan produksi baru. Selain itu, program juga menerapkan manipulasi DOM untuk menampilkan data antrian langsung pada halaman web melalui elemen HTML. Dengan cara ini, informasi antrian dapat diperbarui secara interaktif dan lebih mudah dipantau oleh pengguna.

Kode Utama:

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Sistem Monitoring Produksi</title>

  <!-- Bootstrap -->
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

  <!-- CSS tambahan -->
  <link rel="stylesheet" href="Sistem Antrian.css">
</head>

<body>

<!-- NAVBAR -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="">TekInd Systems</a>
  </div>
</nav>

<!-- TUGAS -->
<div class="row mt-4">
  <div class="col-12">
    <div class="card p-3">
      <h5>Proyek Mini - Simulasi Antrian Mesin</h5>
      <button class="btn btn-primary me-2"
onclick="tampilAntrian()">Proses Antrian</button>
      <button class="btn btn-success" onclick="tambahJob()">Tambah Job
```



```
Baru</button>
        <ul id="listAntrian" class="list-group mt-3" style="max-height:
200px; overflow-y: auto;"></ul>
    </div>
</div>
</div>

<script src="Sistem Antrian.js"></script>

</body>
</html>
```

JAVASRIPT

```
// Proyek Mini - Sistem Antrian Job Shop
```

```
// a. Array of Objects
```

```
let antrianMesin = [
    { idJob: "J01", namaProses: "Drilling", durasi: 30 },
    { idJob: "J02", namaProses: "Milling", durasi: 45 },
    { idJob: "J03", namaProses: "Turning", durasi: 20 }
];
```

```
// b. & c. Function prosesAntrian
```

```
function prosesAntrian(antrian) {
    console.log("--- Memulai Proses Antrian ---");
    for (let i = 0; i < antrian.length; i++) {
        console.log("Memproses Job " + antrian[i].idJob +
            " - " + antrian[i].namaProses +
            " selama " + antrian[i].durasi + " menit");
    }
    console.log("--- Antrian Selesai ---");
}
```

```
// Panggil pertama kali
```

```
prosesAntrian(antrianMesin);
```

```
// d. Tambah 1 job baru lalu panggil lagi
```

```
antrianMesin.push({ idJob: "J04", namaProses: "Grinding", durasi: 15 });
console.log("Job baru ditambahkan!");
prosesAntrian(antrianMesin);
```

```
function tampilAntrian() {
```

```
    let list = document.getElementById("listAntrian");
    list.innerHTML = "";
```

```
    for (let i = 0; i < antrianMesin.length; i++) {
```

```
let li = document.createElement("li");
li.className = "list-group-item";
li.innerText = "Memproses Job " + antrianMesin[i].idJob +
               " - " + antrianMesin[i].namaProses +
               " selama " + antrianMesin[i].durasi + " menit";
list.appendChild(li);
}
}

function tambahJob() {
  antrianMesin.push({ idJob: "J04", namaProses: "Grinding", durasi: 15 });
  tampilAntrian();
}
```

TekInd Systems

Proyek Mini - Simulasi Antrian Mesin

Proses Antrian

Tambah Job Baru

TekInd Systems

Proyek Mini - Simulasi Antrian Mesin

Proses Antrian

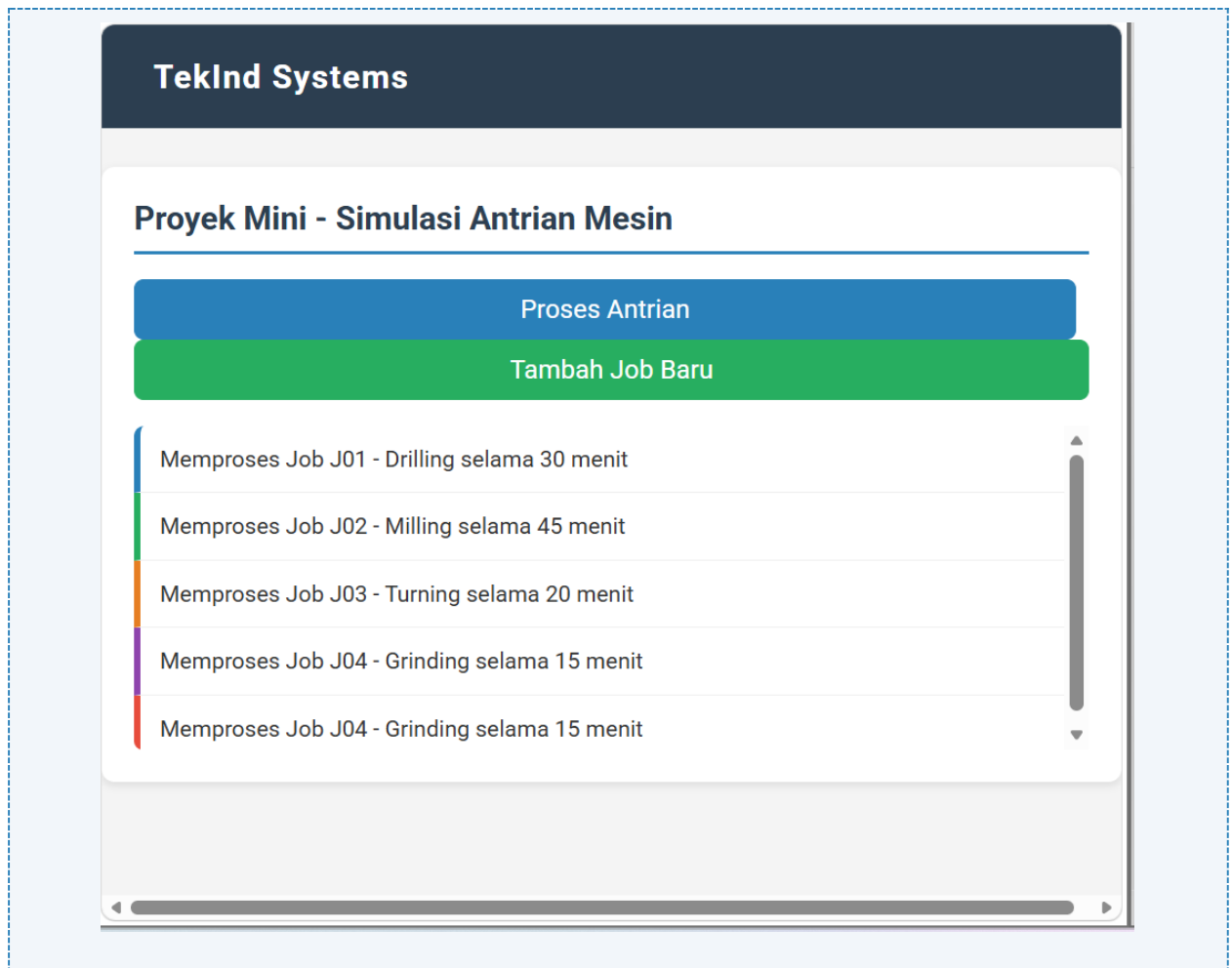
Tambah Job Baru

Memproses Job J01 - Drilling selama 30 menit

Memproses Job J02 - Milling selama 45 menit

Memproses Job J03 - Turning selama 20 menit

Memproses Job J04 - Grinding selama 15 menit



Gambar F.4 – Hasil Proyek Mini

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil yang diperoleh dari praktikum pada modul ini secara umum telah sesuai dengan teori yang dipelajari. Penerapan function pada program menunjukkan bahwa sekumpulan instruksi dapat disusun dalam satu blok kode dan dipanggil kembali kapan saja diperlukan. Penggunaan function membantu membuat program menjadi lebih teratur karena programmer tidak perlu menuliskan kode yang sama secara berulang. Selain itu, pendekatan ini juga membuat proses pengembangan program menjadi lebih efektif dan mudah dipahami.

Penggunaan array dalam praktikum juga telah menggambarkan fungsi array sebagai media penyimpanan banyak data dalam satu variabel. Data dapat disusun dalam bentuk daftar sehingga proses pengolahan, pencarian, maupun penampilan data menjadi lebih sederhana dan sistematis. Metode ini tentunya lebih efisien dibandingkan menyimpan setiap data pada variabel yang berbeda-beda.

Di sisi lain, penerapan object sudah menunjukkan konsep pengelompokan data berdasarkan atribut tertentu. Melalui object, beberapa informasi yang saling berkaitan dapat disimpan dalam satu struktur sehingga data lebih rapi dan mudah digunakan kembali saat diperlukan. Secara keseluruhan, hasil praktikum membuktikan bahwa kombinasi function, array, dan object mampu mendukung pembuatan program yang lebih terstruktur, efisien, serta mudah dikelola dalam proses pengembangan aplikasi.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Kesalahan penulisan nama variabel atau function sehingga program tidak dapat dijalankan.	Memeriksa kembali penulisan syntax dan memastikan nama variabel serta function konsisten.
Hasil program awalnya hanya muncul pada console sehingga data tidak dapat dilihat langsung di halaman web.	Menambahkan function tampilkanAntrian() untuk menampilkan data array ke halaman HTML menggunakan document.getElementById() serta membuat elemen secara dinamis.
Tombol tambah job tidak berfungsi saat diklik.	Memastikan event button sudah terhubung dengan function tambahJob().

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Konsep function, array, dan object pada JavaScript berhubungan erat dengan penerapan teknologi informasi di dunia industri, terutama dalam mendukung pengelolaan data serta otomatisasi proses pada bidang Teknik Industri. Dalam kegiatan industri, berbagai aktivitas memerlukan sistem yang mampu mengolah informasi secara cepat, akurat, dan terstruktur, seperti pencatatan hasil produksi, monitoring mesin, hingga evaluasi performa proses kerja. Pemrograman berperan penting dalam membantu membangun sistem yang dapat menyederhanakan pekerjaan tersebut sehingga proses operasional menjadi lebih efisien dan meminimalkan terjadinya human error.

Penerapan function dapat diibaratkan sebagai prosedur kerja yang dijalankan berulang kali dalam

aktivitas operasional perusahaan. Contohnya, pada sistem produksi dapat dibuat program untuk menghitung biaya operasional, penggunaan energi mesin, maupun total hasil produksi harian. Dengan memanfaatkan function, proses perhitungan dapat dilakukan secara berulang tanpa harus menuliskan kembali kode yang sama, sehingga pengolahan data menjadi lebih praktis, konsisten, dan mudah dikelola.

H. KESIMPULAN

1	Object pada JavaScript digunakan untuk menyimpan data yang memiliki beberapa karakteristik atau atribut dalam satu kesatuan. Dengan pendekatan ini, data dapat disusun dengan lebih rapi dan mudah direpresentasikan sesuai kebutuhan program.
2	JavaScript tidak hanya dapat menampilkan output pada console, tetapi juga mampu menampilkan hasil langsung pada halaman web melalui manipulasi DOM, misalnya menggunakan <code>document.getElementById()</code> serta pembuatan elemen HTML secara dinamis.
3	Array sebagai struktur data memungkinkan banyak data disimpan dalam satu variabel sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih mudah. Data yang tersimpan di dalam array dapat diproses atau ditampilkan satu per satu menggunakan perulangan secara lebih sistematis.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
1.	Fatikasari, P., & Fargazzi, M. 2025. Dominasi JavaScript dalam Pengembangan Web. Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi.
2.	Hidayatullah, M. A., & Paniran. 2023. Penerapan JavaScript pada Pembuatan Landing Page Website UMKM. Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi.
3.	Lathifaturrohman & Sujatmiko. 2025. Rancang Bangun LMS Berbasis Web Mengimplementasikan Project Based Learning untuk Meningkatkan Kompetensi Pemrograman JavaScript. IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education.

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa  _____ Saprina Melita Sari NIM: 23051430012	Diperiksa oleh Asisten / Dosen _____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____
--	--

